

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis – Preliminary Exam

Department of Mathematical Sciences

George Mason University

January 2012

Instructions: Answer all four of the following problems. This is a closed book, closed notes exam. Show all of your work for full credit. No calculators or computers are allowed.

1. One iterative method for solving the linear system $Ax = b$ [A is $n \times n$, x

and b are $n \times 1$] has the form

$$x_{k+1} = Gx_k + c, \text{ for } k = 0, 1, 2, \dots$$

with $G = M^{-1}N$ and $c = M^{-1}b$ where the matrices M and N come from

a splitting of the matrix $A = M - N$ with M nonsingular. The iterative

scheme is started with an initial guess x_0 .

(a) Under what conditions on the matrix G will this iterative scheme converge

to a solution of $Ax = b$? (You may assume that G is a nondefective matrix).

Be sure to justify your answer.

(b) The Jacobi method uses $M = D$ and $N = -(L+U)$ where D is a diagonal

matrix with the same diagonal elements of A while L and U are strictly lower

and upper triangular matrices, respectively so that $A = D + L + U$. The

iterative scheme is

$$x_{k+1} = -D^{-1}(L + U)x_k + D^{-1}b$$

A modification of this method is the Gauss-Seidel method in which the iter-

ative scheme is given by

$$x_{k+1} = -D^{-1}Lx_{k+1} - D^{-1}Ux_k + D^{-1}b$$

where D , L and U are defined as above. Explain and/or interpret as many

similarities and differences between these two methods that you can identify, including implementation details.

1

2. Consider the overdetermined system $Ax = b$ where A is an $m \times n$ matrix

of full rank, x is a vector of length n and b is a vector of length m . Here

$m > n$. A weighted least squares problem seeks x such that the norm

$$\|D(b - Ax)\|_2$$

is minimized. Here D is a full rank $m \times m$ diagonal matrix with entries d_{jj}

[The case $D = I$ corresponds to the non-weighted least squares problem.]

(a) Write down the corresponding normal equations for the weighted least squares problem in terms of the matrices A and D and the vectors x and b .

(b) In the standard (non-weighted) least squares problem another interpretation of the solution x is that it solves the equation $Ax = Pb$ where P is an orthogonal projector onto the range (or span) of A . Give a formula for the analogous orthogonal projector P_W for the weighted least squares problem.

3. Consider Heun's method for solving ODEs given by $x_{k+1} = x_k + h k_2$

$$k_2 = f(t_k + h, x_k + h k_1),$$

where $k_1 = f(t_k, x_k)$, $k_2 = f(t_k + h, x_k + h k_1)$.

(a) Determine the order of accuracy and the stability region for this method.

(b) Characterize the method as implicit/explicit, single-step or multistep.

(c) Define what it means for the ODE to be considered stiff. Suggest a possible modification of Heun's method to make it more suitable for the solution of stiff equations. Explain.

4. (a) Given the three data points $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$ determine the interpolating polynomial of degree two using monomial basis, Lagrange basis and Newton basis.

(b) Rank the three methods above according to the cost of determining the

interpolant, from least to most expensive. Which of the three methods above has the best-conditioned basis matrix?

2

(c) Derive the formula for the interpolation error $f(x) - p(x)$, where $p(x)$ is a polynomial of degree at most n that interpolates f at $n + 1$ distinct nodes $x_0, x_1, \dots, x_n$ on the interval $[a, b]$ where f is sufficiently smooth.

(d) Find the interpolation error associated with the interpolants found in (a) on the interval $[-1, 1]$ assuming the function being interpolated is given by $f(x) = x^4$.

3

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Enero 2012

Formato: responder los 4 problemas (todos obligatorios), libro/notas cerrados, sin calculadora.

Sección principal del temario: examen mixto — álgebra lineal numérica (métodos iterativos Jacobi/Gauss-Seidel), mínimos cuadrados ponderados, métodos para EDO (Heun, rigidez) e interpolación polinómica (tres bases + error de truncamiento).

Problema 1 — Convergencia del esquema iterativo; Jacobi vs. Gauss-Seidel

(a) El esquema $x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + c$ con $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$ satisface $e^{(k+1)} = Ge^{(k)}$, así que $e^{(k)} = G^k e^{(0)}$. Como G es no defectiva, existe una base de vectores propios $\{v_i\}$ con $Gv_i = \lambda_i v_i$; en esa base $e^{(k)} = \sum_i c_i \lambda_i^k v_i$ para todo $e^{(0)}$ si y solo si $|\lambda_i| < 1$ para todo i , es decir $\rho(G) < 1$.

Recíprocamente, si $\rho(G) \geq 1$ existe $|\lambda| \geq 1$ con vector propio v ; tomando $e^{(0)} = v$ da $e^{(k)} = \lambda^k v \not\rightarrow 0$. Luego la condición necesaria y suficiente es $\boxed{\rho(G) < 1}$.

(b) Comparación Jacobi vs. Gauss-Seidel:

Aspecto	Jacobi	Gauss-Seidel
Iteración	$x_i^{(k+1)} = (b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)}) / a_{ii}$	$x_i^{(k+1)} = (b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)}) / a_{ii}$
Uso de nuevos valores	No (usa solo $x^{(k)}$)	Sí (usa $x^{(k+1)}$ ya disponibles)
Paralelismo	Completamente paralelizable	No paralelizable en la forma estándar
Almacenamiento	Requiere dos vectores ($x^{(k)}$ y $x^{(k+1)}$)	Puede hacerse in-place con un solo vector
Convergencia	$\ G_J\ = \ D^{-1}(L+U)\ $, $\rho(G_J)$ puede ser mayor o menor	$\ G_{GS}\ = \ (D+L)^{-1}U\ $; en general $\rho(G_{GS}) \leq \rho(G_J)^2$ para matrices tridiagonales
Cuándo converge	Para A diagonal dominante estricta por filas (y otros casos)	Bajo las mismas condiciones, con frecuencia más rápido
Implementación	Más simple (todos los $x_j^{(k)}$ disponibles al inicio)	Actualización secuencial (forward substitution)

Ambos son iteraciones tipo punto fijo con matrices de iteración distintas. Para A estrictamente diagonalmente dominante por filas, ambos convergen; Gauss-Seidel converge típicamente en la mitad de iteraciones de Jacobi (en ese caso, $\rho(G_{GS}) = \rho(G_J)^2$).

Problema 2 — Mínimos cuadrados ponderados

(a) Minimizar $\|D(b-Ax)\|_2^2 = (b-Ax)^T D^T D(b-Ax) = (b-Ax)^T W(b-Ax)$ donde $W = D^T D$ (simétrica y definida positiva porque D es de rango completo). El gradiente con respecto a x es $\nabla_x [(b-Ax)^T W(b-Ax)] = -2A^T W(b-Ax) = 0$. Las **ecuaciones normales ponderadas** son $\boxed{(A^T W A)x = A^T W b}$, $\text{quad } W = D^T D$. Si D es diagonal con entradas d_{jj} , entonces $W = \text{diag}(d_{jj}^2)$.

(b) En mínimos cuadrados estándar la solución satisface $Ax = Pb$ con $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ (proyector ortogonal sobre $\text{ran}(A)$). Para el caso ponderado, la solución de $(A^T W A)x = A^T W b$ satisface $\|D(b-Ax)\|_2^2 = \min_x \|D(b-Ax)\|_2^2$.

($Ax = P_W b$) donde el proyector ortogonal en la norma $\|\cdot\|_W$ inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle_W$ es $P_W = A(A^TWA)^{-1}A^TW$. Verificación: $P_W A = A(A^TWA)^{-1}A^TWA = A$ (proyecta vectores en $\text{ran}(A)$ sobre sí mismos), y $P_W^2 = A(A^TWA)^{-1}A^TW \cdot A(A^TWA)^{-1}A^TW = P_W$ (idempotente). $\langle P_W u, v \rangle_W = \langle u, P_W v \rangle_W$ (puede verificarse directamente con la fórmula).

Problema 3 — Método de Heun para EDO

(a) El orden de exactitud y la región de estabilidad se determinaron en el examen 2012-01 problema 3 y también en 2011-01 problema 4. Aquí el método es idéntico ($x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$, $k_1 = f(t_k, x_k)$, $k_2 = f(t_k + h, x_k + h k_1)$).

Aplicando a $x' = \lambda x$: factor de amplificación $R(z) = 1 + z + \frac{1}{2}z^2$ con $z = h\lambda$. Coincide con e^z hasta orden 2 (error $O(z^3)$): **método de orden 2**. Región de estabilidad real ($\lambda < 0$): $|R(z)| \leq 1$ para $z \in (-2, 0]$.

(b) El método de Heun es **explícito** (ambas evaluaciones de f usan valores ya conocidos), **de un solo paso** (solo involucra el nivel k) para calcular el nivel $k+1$), y de **dos etapas** (Runge-Kutta de orden 2).

(c) Una EDO $x' = f(t, x)$ es **rígida** (stiff) cuando tiene componentes con constantes de tiempo muy distintas: el Jacobiano $\partial f / \partial x$ tiene valores propios con partes reales muy negativas de magnitudes muy distintas. En la práctica esto obliga a usar pasos h muy pequeños para la estabilidad del método explícito aunque la precisión no lo requiera.

Modificación de Heun para rigidez: reemplazar la evaluación explícita de k_2 por una implícita (método trapezoidal / Euler implícito en el segundo estadio): $k_2 = f(t_k + h, x_k + h k_2)$ (solve implicitly for k_2) dando el **método trapezoidal implícito** (o Crank-Nicolson para EDOs). Éste es A-estable (incondicionalmente estable para $\lambda < 0$), con la misma precisión de orden 2, y mucho más adecuado para problemas rígidos.

Problema 4 — Interpolación polinómica: tres bases, error

(a) Datos: $((-1, 1), (0, 0), (1, 1))$. El polinomio buscado es $p(x)$ de grado ≤ 2 .

Base monomio: $p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2$. Sistema de Vandermonde:
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
 De la fila 2: $c_0 = 0$. Las filas 1 y 3: $(-c_1 + c_2 = 1)$ y $(c_1 + c_2 = 1)$, dando $(c_2 = 1)$, $(c_1 = 0)$. $\boxed{p(x) = x^2}$

Base de Lagrange: $p(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x)$ con $(y_0 = 1, y_1 = 0, y_2 = 1)$: $L_0(x) = \frac{(x-1)(x-0)}{(-1-0)(-1-0)} = \frac{x(x-1)}{2}$, $L_1(x) = \frac{(x+1)(x-1)}{(0+1)(0-1)} = -(x^2-1)$, $L_2(x) = \frac{(x+1)(x-0)}{(1+1)(1-0)} = \frac{x(x+1)}{2}$. $p(x) = 1 \cdot \frac{x(x-1)}{2} + 0 \cdot -(x^2-1) + 1 \cdot \frac{x(x+1)}{2} = \frac{x^2-x}{2} + \frac{x^2+x}{2} = x^2$. $\checkmark$

Base de Newton (diferencias divididas):

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_0, x_1, x_2]$
-1	1	$\frac{(0-1)-(-1-1)}{0-(-1)} = -1$	$\frac{(1-(-1))/(1-(-1))}{1-(-1)} = 1$
0	0	$\frac{(1-0)-(1-0)}{1-0} = 1$	
1	1		

$p(x) = f[-1] + (x+1)f[-1, 0] + (x+1)(x-0)f[-1, 0, 1] = 1 + (x+1)(-1) + (x+1)x(1) = 1 - x - 1 + x^2 + x = x^2$. $\checkmark$

(b) Costo y condicionamiento:

1. **Newton** es el menos caro para calcular el interpolante (diferencias divididas: $O(n^2)$ operaciones, compactas y actualizables al agregar nodos).
2. **Lagrange** tiene costo similar $O(n^2)$ pero es más costoso para evaluar o agregar nodos.
3. **Monomio (Vandermonde)** es el más caro: resolver el sistema de Vandermonde cuesta $O(n^3)$ y la matriz de Vandermonde tiene **el peor condicionamiento** (número de condición exponencial en (n)).

La base mejor condicionada es la de **Newton** (las diferencias divididas están bien condicionadas numéricamente), seguida de Lagrange; la base monomio tiene el peor condicionamiento.

(c) Formula del error de interpolación (derivación por función auxiliar):

Sea $p(x)$ el interpolante en $(n+1)$ nodos distintos $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ con $f \in C^{n+1}[a, b]$. Para $x \neq x_i$ definimos $\omega(t) = \prod_{i=0}^n (t - x_i)$ y la función auxiliar $\varphi(t) = f(t) - p(t) - \frac{f(x) - p(x)}{\omega(x)} \omega(t)$. φ se anula en los $(n+2)$ puntos $x_0, \dots, x_n, x$. Por el teorema de Rolle aplicado $(n+1)$ veces, existe $\xi = \xi(x) \in (a, b)$ con $\varphi^{(n+1)}(\xi) = 0$. Como $p^{(n+1)} \equiv 0$ y $\omega^{(n+1)} \equiv (n+1)!$: $f^{(n+1)}(\xi) - \frac{f(x) - p(x)}{\omega(x)} (n+1)! = 0 \implies f(x) - p(x) = \frac{\omega(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$.

(d) Para $f(x) = x^4$, $(n=2)$ ($(n+1=3)$ nodos $(-1, 0, 1)$), $f^{(3)}(x) = 24x$, y $\omega(x) = (x+1)(x)(x-1) = x^3 - x$. El error es $f(x) - p(x) = \frac{(x^3 - x)}{3!} f^{(3)}(\xi) = \frac{(x^3 - x)}{6} \cdot 24\xi = 4\xi(x^3 - x)$, pero como $p(x) = x^2$, $f(x) - p(x) = x^4 - x^2$ exactamente. El error máximo en $[-1, 1]$: $|x^4 - x^2|$ se maximiza en $(x = \pm 1/\sqrt{2})$, dando $|1/4 - 1/2| = 1/4$.